

Noms : KAMDOM NGUETCHESSI
Prénoms : Merveille Prisca
Matricule : 23V2060
Niveau : LICENCE 3 INFORMATIQUE
UE : INF 371 – BUSINESS INTELLIGENT

Rapport sur la Conception d'un Entrepôt de Données pour la Location de Véhicules

Introduction

Ce rapport présente la conception d'un entrepôt de données (Data Warehouse) pour optimiser le fonctionnement et la prise de décision d'une entreprise de **location de véhicules à l'échelle africaine**. L'objectif est de transformer les données opérationnelles en informations stratégiques, permettant de mesurer la performance commerciale, d'optimiser la gestion du parc et de maîtriser les coûts liés aux incidents.

1. Identification des Processus d'Entreprise

Les processus d'entreprise (ou sujets d'analyse) sont les activités clés générant des données qui seront mesurées dans l'entrepôt.

1. Gestion des Réservations :

- **Description:** Processus par lequel un client demande et planifie l'utilisation future d'un véhicule. C'est donc un processus amont qui permet d'analyser le taux de conversion (Réservation → Location) et l'efficacité des canaux.
- **Données Clés:** Date/Heure de la réservation, canal de réservation (guichet, téléphone, internet), agence de prise en charge prévue, type de véhicule réservé, tarif appliqué.

2. Gestion des Locations (Rental/Checkout):

- **Description:** Processus d'exécution de la location, de la prise du véhicule par le client jusqu'à sa restitution. C'est le cœur de l'activité générant le **Chiffre d'Affaires**, la durée d'utilisation et les kilomètres parcourus..
- **Données Clés:** Date/Heure de départ, Date/Heure de retour, Agence de départ, Agence de retour, Véhicule, Client, Durée effective, Kilomètres parcourus.

3. Gestion des Incidents/Maintenance (Incidents/Maintenance):

- **Description:** Processus de suivi des événements anormaux pendant la location (panne, accident) et des besoins de maintenance qui en découlent.
- **Données Clés:** Type d'incident, date de l'incident, coût estimé/réel des réparations, impact sur la disponibilité du véhicule.

4. Gestion Commerciale et Partenariats (Commercial/Partnerships):

- **Description:** Processus de gestion des offres spéciales, des promotions et des offres groupées avec des partenaires (compagnies aériennes, chemin de fer). Il s'agit de

l’analyse de l'impact des **promotions** et des **offres groupées** sur les revenus (modélisé via des dimensions liées au Processus 1).

- **Données Clés:** Type de promotion appliquée, partenaire associé, revenu généré par offre groupée

2. Besoins Décisionnels (Questions Stratégiques)

N°	Catégorie	Justification du Choix	Objectif Stratégique
Q1	Performance Commerciale (Revenu)	Quel est le chiffre d'affaires (CA) généré par catégorie de véhicule, par société nationale et par canal de réservation, au cours du dernier trimestre ?	Évaluer la performance des ventes et l'efficacité des canaux.
Q2	Optimisation du Parc (Logistique)	Quel est le taux d'utilisation moyen des véhicules de catégorie 'Économique' et quelle est la distribution des retours (Agences de départ vs. Agences de retour) pour identifier les déséquilibres de flotte au cours du mois dernier ?	Minimiser les coûts de rapatriement et maximiser la disponibilité. Donc identifier les déséquilibres de flotte pour optimiser la logistique de rapatriement des véhicules.
Q3	Gestion des Risques (Coûts)	Quelle est la fréquence et le coût moyen des incidents (accident/panne) par catégorie de véhicule et par segment de client ?	Améliorer la maintenance préventive et évaluer les risques clients/véhicules.
Q4	Efficacité des Promotions	Quel est le taux de conversion des offres groupées (partenariats) par rapport aux réservations directes et quel impact a la promotion 'Week-end' sur la durée moyenne de location ?	Mesurer le retour sur investissement des campagnes marketing et des partenariats.

3. Définition des Faits, Mesures et Dimensions

Le modèle utilise deux tables de faits principales (Location et Incident) pour couvrir les besoins de revenus et de coûts.

Question Décisionnelle	Fait (Table de Faits)	Mesures (Calculs)	Dimensions (Axes d'Analyse)
Q1: Performance Commerciale	Location	Montant_CA_HT, Nombre_Locations, Durée_Location_Jours	Dim_Temps (Jour, Mois, Trimestre), Dim_Agence (Société Nationale, Pays), Dim_Vehicule (Catégorie), Dim_Canal (Internet, Guichet, Tél.), Dim_Tarif (Type de Tarif).
Q2: Optimisation du Parc	Location	Nombre_Locations, Kilomètres_Parcourus, Taux_Utilisation	Dim_Temps, Dim_Vehicule (Modèle, Catégorie),

		(Dérivé)	Dim_Agence_Depart, Dim_Agence_Retour (Rôle joué par Dim_Agence).
Q3: Gestion des Risques/Coûts	Incident	Coût_Réparation, Nombre_Incidents	Dim_Temps, Dim_Vehicule (Catégorie, Âge du véhicule), Dim_Client (Segment de Client), Dim_Agence.
Q4: Efficacité des Promotions	Location	Montant_CA_Promotionnel, Nombre_Locations_Promo, Taux_Conversion (Dérivé)	Dim_Temps, Dim_Promotion (Type de Promotion, Partenaire), Dim_Tarif, Dim_Agence.

4. Données Nécessaires pour Alimenter l'Entrepôt (Sources de Données)

L'alimentation de l'entrepôt (ETL/ELT) nécessitera des données issues de plusieurs systèmes opérationnels (OLTP) de la compagnie :

1. Système de Gestion des Locations (ERP/Réservations):

- **Détails:** Informations sur les réservations (dates prévues, canal), les contrats de location (dates réelles, agences de départ/retour), le tarif appliqué, les promotions utilisées, le client associé.
- **Utilité:** Alimenter Location, Dim_Client, Dim_Tarif, Dim_Promotion, Dim_Canal.

2. Système de Gestion du Parc Automobile:

- **Détails:** Caractéristiques des véhicules (Catégorie, Modèle, Kilométrage initial, État du véhicule, Dates d'achat), Agence actuelle du véhicule.
- **Utilité:** Alimenter Dim_Vehicule.

3. Système d'Information Géographique/Organisationnel:

- **Détails:** Structure de la compagnie (Sociétés Nationales, Pays, Villes, Adresses des Succursales/Agences).
- **Utilité:** Alimenter Dim_Agence.

4. Système de Suivi des Incidents/Maintenance (Gestion des Sinistres):

- **Détails:** Enregistrement des pannes/accidents, date, nature de l'incident, coûts de réparation, véhicule concerné.
- **Utilité:** Alimenter Incident.

5. Système de Partenariats (Comptabilité/CRM):

- **Détails:** Détails sur les partenaires (Compagnies Aériennes/Ferroviaires) et les offres groupées.
- **Utilité:** Affiner `Dim_Promotion` et `Location` (pour l'identification des revenus partenaires).

5. Schéma de l'Entrepôt de Données

5.1 Choix effectués

Nous avons choisi un **Modèle en Constellation (Galaxy Schema)** car il répond le mieux à la nécessité d'analyser simultanément le revenu (`Location`) et le coût (`Incident`), tout en partageant des dimensions communes.

Justification du Modèle en Constellation

Ce modèle est composé de :

1. **Location :** Mesure les ventes et l'utilisation (CA, Kilomètres) et est connectée à toutes les dimensions (Temps, Agence, Véhicule, Client, Tarif, Promotion, Canal).
2. **Incident :** Mesure les événements de risques et de coûts (`Cout_Reparation`, `Impact_Disponibilite`) et est connectée aux dimensions pertinentes (Temps, Véhicule, Client, Agence de déclaration).

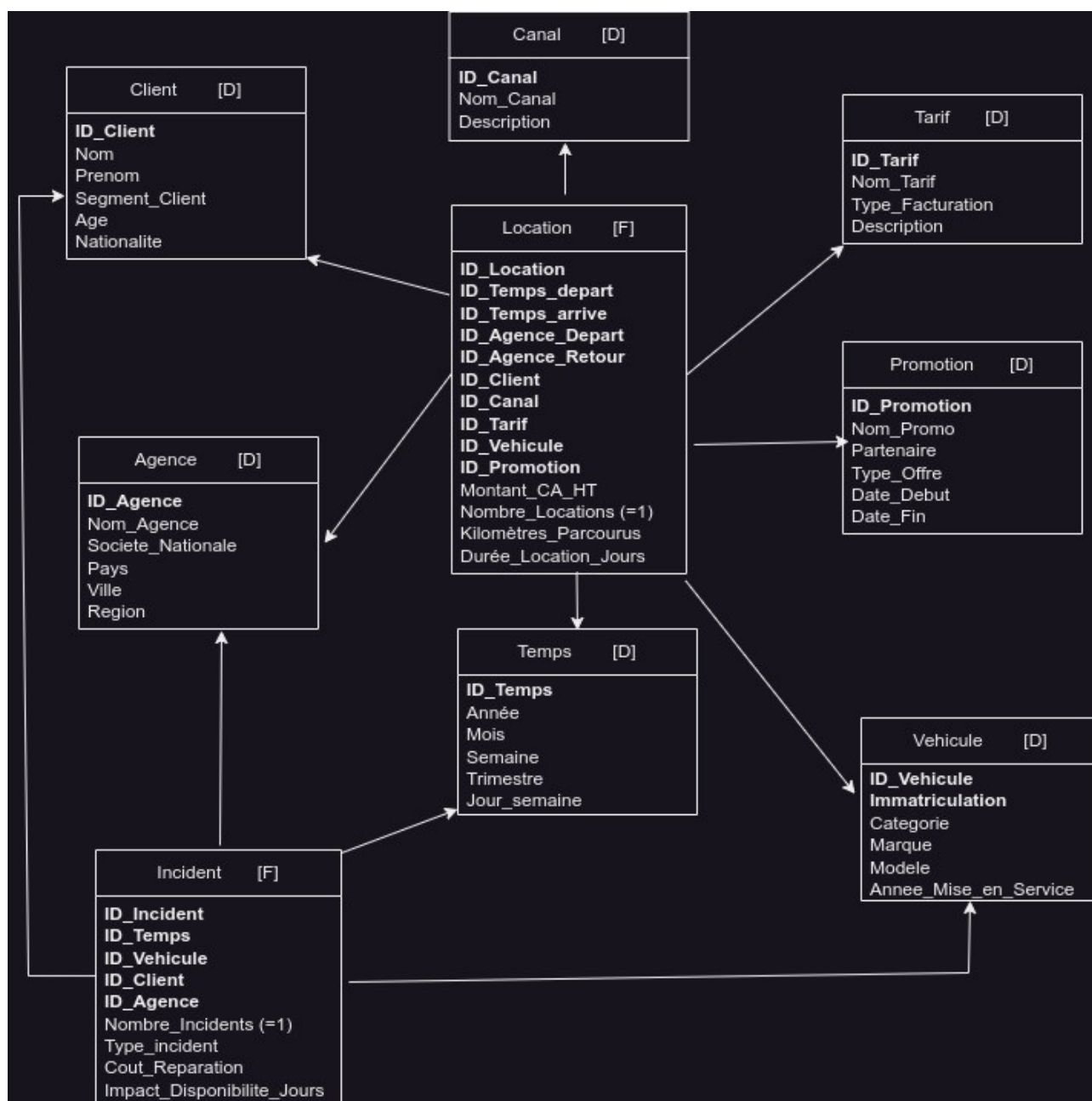
Ce design permet une **flexibilité d'analyse** sans compromettre la performance, car chaque fait conserve une structure d'étoile.

Justification de la Conception

Ce schéma permet de mesurer deux processus métier distincts tout en garantissant la précision analytique et la performance des requêtes :

1. **Séparation des Faits :** Les tables **Location [F]** (pour le revenu et l'utilisation : Q1, Q2, Q4) et **Incident [F]** (pour les coûts et les risques : Q3) sont séparées mais partagent les dimensions clés (`Client`, `Temps`, `Véhicule` et `Agence`).
2. **Jeu de Rôles Temporel :** L'utilisation de **ID_Temps_depart** et **ID_Temps_arrive** dans `Location [F]` est indispensable. Cela permet de séparer l'analyse logistique (départ) de l'analyse financière (revenu clôturé à l'arrivée) pour un reporting **précis** du chiffre d'affaires mensuel (Q1).
3. **Jeu de Rôles Géographique :** L'utilisation de **ID_Agence_Depart** et **ID_Agence_Retour** permet de quantifier les déséquilibres de flotte et d'optimiser la logistique (Q2).
4. **Clés de Substitution :** L'ajout de clés numériques simples (`ID_Location`, `ID_Vehicule`) assure la **performance** des jointures et la **maintenabilité** de l'entrepôt.
5. **Dimensions Spécifiques :** Les dimensions `Promotion [D]` (avec le **Partenaire**) et `Canal [D]` permettent de détailler le CA selon les actions commerciales (Q4) et les canaux de vente (Q1).

5.2 Schéma du Modèle en constellation



NB : Dans ce schéma , [F] est mis pour **Fait** représentant ainsi la table de fait et [D] est mis pour **Dimension** , représentant ainsi les axes d’analyses. Et **HT** veut dire **Hors Taxe**

Conclusion

La mise en place de cet entrepôt de données basé sur un **Modèle en Constellation** et alimenté par les systèmes opérationnels de l'entreprise fournira une plateforme décisionnelle robuste. Les deux faits principaux, Location (Revenu) et Incident (Coût), ainsi que les dimensions riches (notamment Dim_Agence avec les rôles Départ/Retour et Dim_Promotion incluant les Partenariats), permettront de répondre de manière précise et performante à toutes les questions stratégiques formulées (performance commerciale, optimisation de la flotte et maîtrise des risques).